表 1: 评估范围与结果状态。数量是研究规模，不是成功数量。

实验	对象	核/操作数	关系数	已验证	未解决
E1	既有最终优化 RVV	35	35	TBD	TBD
E2	AVX 到 RVV/HVX	5	10	TBD	TBD
E3	XNNPACK	TBD	TBD	TBD	TBD
E4	一个完整程序边界	N/A	TBD	TBD	TBD

表 2: 来源与目标评测配置。待定项不表示已经精确复现。

项目	配置或状态
最终产物	`optimized-rvv-kernels`, `80feb4564`
原始 NEON 与优化前 RVV	逐项配对待完成
目标 RVV 硬件	Saturn + Shuttle; VLEN 512 bits; datapath 256 bits
原论文平台	FireSim / U250; Apple M1 Pro 用于 ARM 对照
本研究精确配置	RTL、缓存、内存模型、工具链与 harness 版本待绑定
重复与汇总	优先复用原协议，偏差单独说明
优化时间与 token	外部历史记录；不可获得时记 NR

表 3: 35 项最终优化产物的证明、修改与成本。全部结果待填；时间包括失败重试。$\Delta A/\Delta B$ 为源/目标代码改动，统计口径见正文。历史优化成本缺失时记 NR。

编号	发布文件	证明	$\Delta A/\Delta B$	时间 (h)	Token(M)	R_{perf}
1	dwconv2d-chw.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
2	f32-argmaxpool.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
3	f32-conv-hwc2chw.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
4	f32-dwconv-minmax.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
5	f32-f16-vcvt.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
6	f32-gemm-minmax.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
7	f32-igemm-minmax.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
8	f32-maxpool.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
9	f32-vadd.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
10	f32-vcmul.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
11	f32-vdiv.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
12	f32-vlrelu.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
13	f32-vmax.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
14	f32-vmin.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
15	f32-vmul.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
16	f32-vmulc.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
17	f32-vrndne.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
18	f32-vsqrt.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
19	f32-vsub.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
20	qd8-f32-qc4w-gemm-minmax.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
21	qs8-f32-vcvt.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
22	qs8-rdsum.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
23	qs8-rsum.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
24	qs8-vadd-minmax.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
25	qs8-vcvt.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
26	qs8-vlrelu.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
27	qs8-vmul-minmax-fp32.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
28	qu8-f32-vcvt.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
29	qu8-rdsum.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
30	qu8-rsum.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
31	qu8-vadd-minmax.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
32	s8-vclamp.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
33	u8-vclamp.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
34	x32-packw-gemm-goi.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
35	x32transpose.c	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

表 4: 扩展与交叉检查的记录模板。未选定的操作不使用真实 kernel 名称填充。

实验	操作/实现对	目标	新增语义	复用依赖	成本	结果
E2	TBD	RVV	TBD	TBD	TBD	TBD
E2	TBD	HVX	TBD	TBD	TBD	TBD
E3	TBD	TBD	N/A	TBD	TBD	TBD